

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Отчет

**Проект на проектирование и создание базы данных по теме
«База данных для магазина подарков и сувениров»**

Выполнила: студентка
2 курса группы U3275
Солдатова А.А.

*Выполнено в рамках
программы «Bonus track»*

**Санкт-Петербург
2026**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание предметной области	3
2. Предполагаемые запросы	5
3. ER диаграмма и описание используемых структур.....	6
4. Примеры выполнения запросов	7
5. Выводы	12

1. Описание предметной области

В ходе проекта была разработана база данных для магазина сувениров и подарков. База данных создавалась для магазина «Малиновый мерч» с использованием доступной в открытом доступе информации.

Данный магазин предоставляет широкий выбор товаров от сладостей до канцелярии и мягких игрушек. Для простоты мы будем считать пространство единым, и не будем разделять ассортимент на отдельные физические точки, поскольку информации в реальном времени о наличии товара нет в том или ином физическом отделении магазина нет.

Получившаяся база данных может быть адаптирована под любой схожий по специфике магазин. Среди решаемых данной базой данных задач: ведение учета продаж, хранение базы клиентов, учет каталога.

Информация, скрытая от случайных пользователей (клиентская база, заказы и пр.), была заполнена искусственными данными для полноты и эффективного выполнения запросов.

В рамках данной предметной области были выделены следующие сущности:

- Товар - непосредственно позиция, которую можно купить;
- Категория – объединения товаров по тематике;
- Клиент – база данных заказчиков;
- Заказ – архив собранных заказов;
- Состав заказа – сущность, раскрывающая детализацию заказа.

Также были выявлены определенные ограничения:

1. Товар может принадлежать только одной категории;
2. Каждый заказ принадлежит только одному клиенту, при этом клиент может делать множество заказов;

3. Могут быть клиенты без заказов (профиль зарегистрирован, но заказов пока не было);
4. Стоимость товаров не менялась с течением времени;
5. Стоимость товара измеряется в целых значениях (нет копеек).

2. Предполагаемые запросы

1. Посчитать количество позиций товаров в категории «брелки»;
2. Вывести общую сумму заказов за февраль 2026 года;
3. Найти наиболее популярную по продажам позицию за весь период;
4. Вывести города, из которых поступали заказы, в порядке убывания количества заказов;
5. Вывести список клиентов в паре с их любимым товаром (тот, который они чаще всего заказывали по количеству);
6. Найти клиентов, которые есть в базе, но не сделали ни одного заказа;
7. Вычислить средний возраст покупателей;
8. Вывести стоимость самого дорогого товара в каждой категории;
9. Показать количество и сумму заказов в январе, феврале и марте 2026 года;
10. Определить, в какой категории больше всего товаров, которые ни разу не заказывали.

3. ER диаграмма и описание используемых структур

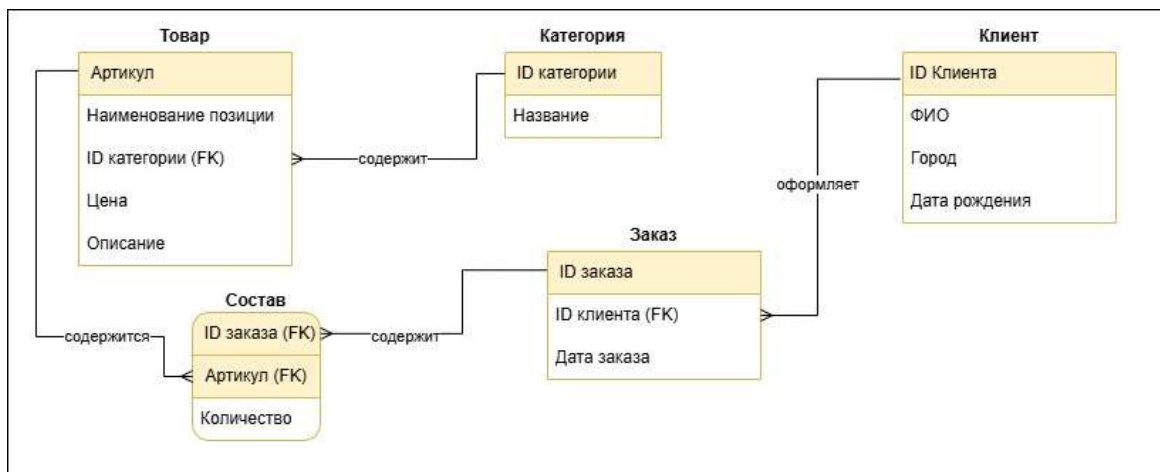


Рисунок 1 – ER диаграмма проектируемой базы данных

Представленная ER диаграмма (рисунок 1) отражает структуру проектируемой базы данных. Название таблицы написаны над непосредственными прямоугольниками, желтой заливкой обозначены первичные ключи, связи представлены в виде стрелок. Концы стрелок указывают на тип связи.

Данная схема выполнена на русском языке. При непосредственном создании базы данных все сущности и атрибуты будут переведены на английский язык для более читабельного кода запросов.

В качестве СУБД была выбрана PostgreSQL в связи с ее стандартизованностью, безопасностью сохранения данных и кроссплатформенностью.

4. Примеры выполнения запросов

В данном разделе представлены результаты выполнения запросов. Код запросов представлен в приложенном к отчету текстовом файле.

	amount_of_products bigint
1	35

Рисунок 2 - результат выполнения запроса №1

	february_income bigint
1	154980

Рисунок 3 – результат выполнения запроса №2

	most_popular character varying (100)
1	Открытка «фитнес»

Рисунок 4 – результат выполнения запроса №3

	city character varying (30)	amount bigint
1	Санкт-Петербург	42
2	Казань	25
3	Москва	24
4	Челябинск	12
5	Екатеринбург	9
6	Владивосток	8

Рисунок 5 – результат выполнения запроса №4

	client_id integer	client_name character varying (60)	amount bigint	product_id character varying (7)	product_name character varying (100)
1	1	Анисимова Елизавета Львовна	5	MG3303	Крыска 35 см в ассортименте серый
2	1	Анисимова Елизавета Львовна	5	BX0104	Гача бокс по знакам зодиака "Близнецы"
3	2	Тарасова Валерия Георгиевна	5	MG3302	Крыска 35 см в ассортименте белый
4	4	Тихонова Виктория Ивановна	5	SP2401	Стикерпак А6 «Шибя»
5	5	Сорокина Дарья Филипповна	5	MG3203	Крыска 20 см в ассортименте серый
6	6	Соколова Кира Егоровна	5	SP5001	Стикерпак А6 «Юки»
7	6	Соколова Кира Егоровна	5	TK05601	Открытка «Превращаю твои деньги в мои»
8	7	Касаткина Эмилия Эмировна	5	BR2402	Брелок «Летучая мышь» в ассортименте розовый
9	7	Касаткина Эмилия Эмировна	5	BR4203	Брелок «Лисичка» в ассортименте белый
10	9	Абрамов Тимур Михайлович	4	SD1701	Акриловый стенд «Призраки в лесу»
11	10	Юдин Даниил Романович	4	BL0601	Скетчбук блокнот «Котик в лаванде»
12	11	Ульянов Борис Русланович	5	BR4004	Брелок «Слон с цветочком» в ассортименте белый
13	11	Ульянов Борис Русланович	5	TK02201	Открытка «фитнес»
14	13	Аксенова Алиса Сергеевна	4	BL0801	Скетчбук блокнот «Призрак»
15	14	Королев Андрей Станиславович	6	TK00801	Открытка «магазин»
16	15	Крючкова Анастасия Ивановна	4	BR2402	Брелок «Летучая мышь» в ассортименте розовый
17	16	Степанов Дмитрий Максимович	2	ST0301	Стикер 3D Фигурный №1
18	17	Сергеева Ева Артёмовна	5	KR5401	Акриловый брелок «котики в сердечке яркие»
19	18	Ларина Анастасия Денисовна	5	SP3301	Стикерпак квадратный «Жабка»
20	19	Демидова Дарья Глебовна	4	SP1101	Стикерпак квадратный «призраки»
21	19	Демидова Дарья Глебовна	4	ST1301	Стикер 3D «Фроги, Сахарок и Персик»

Рисунок 6 – результат выполнения запроса №5 (Часть 1/4)

22	19	Демидова Дарья Глебовна	4	SP0501	Стикерпак «Сурик»
23	19	Демидова Дарья Глебовна	4	TK03401	Открытка «лодка»
24	19	Демидова Дарья Глебовна	4	BL0801	Скетчбук блокнот «Призрак»
25	22	Евдокимов Матвей Александрович	4	SP4401	Стикерпак А6 «Фенек» для оформления
26	22	Евдокимов Матвей Александрович	4	KR6101	Акриловый брелок на телефон Гача
27	22	Евдокимов Матвей Александрович	4	MG5401	Красная панда 15 см
28	22	Евдокимов Матвей Александрович	4	MG0302	Мягкая игрушка «Кот-рыба» 80 см
29	23	Потапов Фёдор Александрович	1	MG3702	Выдра в ассортименте светло-коричневая
30	24	Борисов Михаил Михайлович	5	SP2601	Стикерпак А6 «сахарок»
31	24	Борисов Михаил Михайлович	5	MG2601	Мягкая игрушка «Опоссум» 30 см
32	24	Борисов Михаил Михайлович	5	SP2101	Стикерпак квадратный «Котик и вкусняшки»
33	25	Гладков Андрей Семёнович	4	BR1701	Брелок на телефон «корги»
34	25	Гладков Андрей Семёнович	4	KR5101	Акриловый брелок «Превращаю твои деньги»
35	29	Романова София Богдановна	5	KR5501	Акриловый брелок «призраки в лесу»
36	29	Романова София Богдановна	5	ST1401	Стикер 3D «Персик»
37	31	Кулаков Давид Данилович	3	SP2701	Стикерпак А6 «призраки»
38	32	Кононова Кристина Тимуровна	4	ST2701	Стикер 3D «Не надо было орать»
39	32	Кононова Кристина Тимуровна	4	BR1701	Брелок на телефон «корги»
40	33	Полякова Марта Васильевна	4	BR1701	Брелок на телефон «корги»
41	34	Суворова Алиса Егоровна	4	BL0901	Скетчбук блокнот «Котик Ангел»

Рисунок 7 – результат выполнения запроса №5 (Часть 2/4)

42	35	Корнилова Арина Данииловна	5	BX01010	Гача бокс по знакам зодиака "Стрелец"
43	35	Корнилова Арина Данииловна	5	SD0501	Акриловый стенд «Жабка Фроги»
44	35	Корнилова Арина Данииловна	5	KR5201	Акриловый брелок «крысиный чатик»
45	35	Корнилова Арина Данииловна	5	SD0901	Акриловый стенд «Крысы – не нам судить, но мы обсудим»
46	36	Марков Михаил Михайлович	4	TK02201	Открытка «фитнес»
47	37	Денисова Елизавета Вадимовна	2	KR5401	Акриловый брелок «котики в сердечке яркие»
48	37	Денисова Елизавета Вадимовна	2	MG3404	Крыска 90 см в ассортименте коричневый
49	38	Мартынова Кристина Мироновна	5	SP5001	Стикерпак А6 «Юки»
50	38	Мартынова Кристина Мироновна	5	SP5201	Стикерпак А6 «шиба рокс» для оформления
51	39	Сафонов Иван Дмитриевич	3	RK1502	Плюшевая сумка-игрушка
52	40	Голубева Амалия Александровна	7	MG5201	Косатка 15 см
53	41	Белова Ксения Дмитриевна	1	TK02201	Открытка «фитнес»
54	42	Зверева Вера Антоновна	5	SP4401	Стикерпак А6 «Фенек» для оформления
55	43	Дружнин Артём Арсенович	5	BL0501	Скетчбук блокнот «Котик в лаванде»
56	44	Астахов Николай Фёдорович	5	TK04801	Открытка «Персонажи в Санкт-Петербурге, разводные мосты»
57	45	Корнеева Айлин Захаровна	5	KR5901	Акриловый брелок «Крыски»
58	45	Корнеева Айлин Захаровна	5	TK02801	Открытка «ночь»
59	47	Ковалева Софья Данииловна	4	TK03801	Открытка «А не надо было орать»
60	48	Астахова Елизавета Павловна	5	TK02201	Открытка «фитнес»
61	49	Белоусова Алиса Ивановна	3	MG2401	Мягкая игрушка «Коровка» 35 см
62	50	Акимова Ника Вадимовна	5	BX0105	Гача бокс по знакам зодиака "Рак"

Рисунок 8 – результат выполнения запроса №5 (Часть 3/4)

63	50	Акимова Ника Вадимовна	5	TK04601	Открытка «Персонажи в Санкт-Петербурге, экскурсии по каналам...
64	52	Губанов Александр Михайлович	5	TK05301	Открытка «люблю»
65	52	Губанов Александр Михайлович	5	SP4402	Стикерпак-закладка «Призраки» 1
66	54	Шишкина Алиса Кирилловна	5	TK03701	Открытка «Ты моя булочка»
67	57	Смирнов Григорий Александров...	4	SP5801	Стикерпак А6 «Фенек» для оформления
68	57	Смирнов Григорий Александров...	4	SP5601	Стикерпак А6 «Хаппи котик чб» для оформления
69	58	Яковлева Аиша Руслановна	4	TK02701	Открытка «лаванда»
70	60	Егорова Ксения Егоровна	2	TK04401	Открытка «Я проснулся, но чего мне это стоило»
71	60	Егорова Ксения Егоровна	2	MG5201	Косатка 15 см
72	61	Любимов Всеволод Михайлович	5	RK1401	Плюшевый рюкзак-игрушка «Свинка»
73	62	Кузнецов Никита Павлович	5	SP5001	Стикерпак А6 «Юки»
74	63	Абрамов Александр Елисеевич	5	TK05301	Открытка «люблю»
75	63	Абрамов Александр Елисеевич	5	RK0101	Рюкзак «Котик рыжий» светлый
76	63	Абрамов Александр Елисеевич	5	TK02501	Открытка «сбор урожая»
77	64	Данилов Павел Дмитриевич	5	KR5901	Акриловый брелок «Крыски»
78	65	Ситников Кирилл Арсентьевич	5	BX0106	Гача бокс по знакам зодиака "Лев"
79	66	Шарова Валерия Артёмовна	5	SP4403	Стикерпак-закладка «Призраки» 2
80	67	Николаева Елизавета Кириллов...	5	ST1401	Стикер 3D «Персик»
81	67	Николаева Елизавета Кириллов...	5	SD0601	Акриловый стенд «Рейс в дурку»

Рисунок 9 – результат выполнения запроса №5 (Часть 4/4)

	client_id [PK] integer	client_name character varying (60)	city character varying (30)	birth_date date
1	51	Андреева Мирослава Львовна	Санкт-Петербург	2005-04-20
2	28	Анохин Даниль Владимирович	Санкт-Петербург	2011-12-24
3	53	Белов Марк Дмитриевич	Москва	1991-10-09
4	59	Ефимова Мария Денисовна	Челябинск	2001-03-24
5	8	Зайцева Алиса Александровна	Владивосток	2011-04-21
6	20	Королев Николай Тимофеевич	Москва	2002-06-18
7	26	Крючков Тимофей Иванович	Санкт-Петербург	2008-10-05
8	55	Кудрявцев Дмитрий Тимурович	Екатеринбург	1987-01-03
9	12	Нечаев Владимир Артёмович	Санкт-Петербург	1997-06-09
10	3	Орехова Кира Владимировна	Челябинск	2005-04-11
11	27	Смирнова Милана Степановна	Москва	1987-10-09
12	30	Соловьев Артём Александров...	Челябинск	1990-06-13
13	56	Уварова Виктория Сергеевна	Екатеринбург	1995-09-07
14	46	Ушаков Давид Степанович	Санкт-Петербург	2004-02-28

Рисунок 10 – результат выполнения запроса №6

	average_age numeric
1	26

Рисунок 11 – результат выполнения запроса №7

	category_name character varying (30)	largest_price integer
1	Мягкие игрушки	3000
2	Рюкзаки и шопперы	2390
3	Канцелярия	2300
4	Брелки	790
5	Стикеры и наклейки	190
6	Открытки	120

Рисунок 12 – результат выполнения запроса №8

	month_name text	income bigint	amount bigint
1	Февраль	154980	94
2	Март	100690	52
3	Январь	76520	62

Рисунок 13 – результат выполнения запроса №9

	category_name character varying (30) 🔒	amount_of_not_bought bigint 🔒
1	Открытки	19
2	Стикеры и наклейки	15
3	Мягкие игрушки	12
4	Брелки	7
5	Канцелярия	6
6	Рюкзаки и шопперы	4

Рисунок 14 – результат выполнения запроса №10

5. Выводы

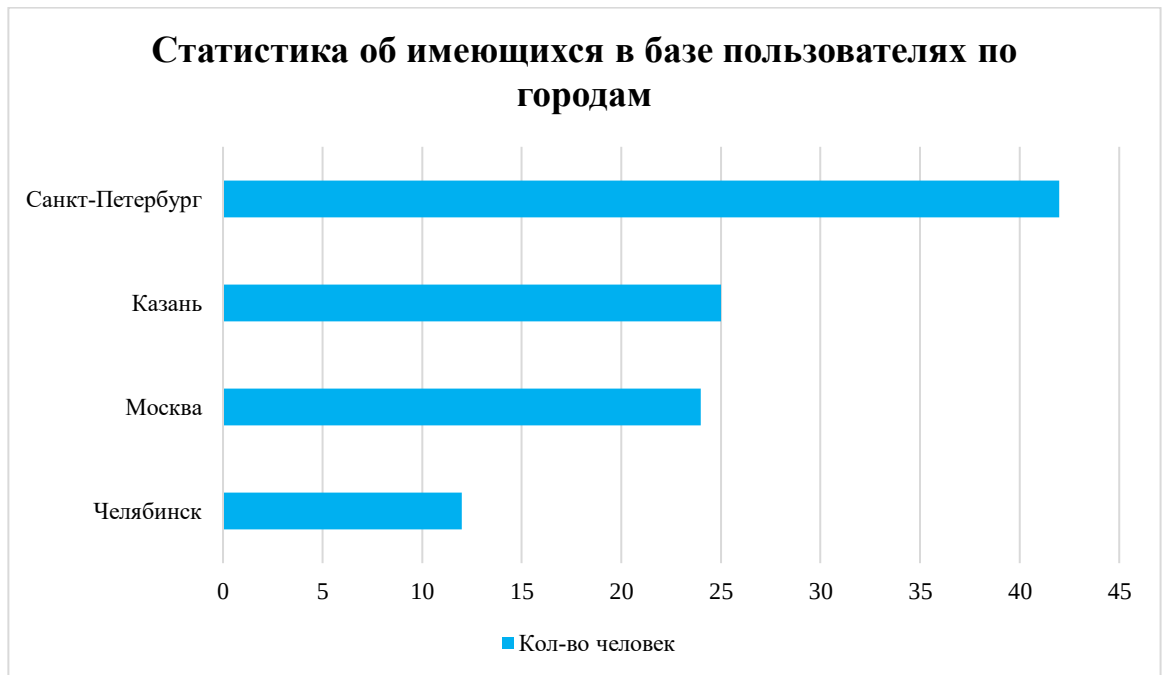


Рисунок 15 – визуализация результата выполнения запроса №4.

Как мы видим из диаграммы на рисунке 15, основная масса имеющихся в базе клиентов находится в Санкт-Петербурге. Это объясняется тем, что физические точки магазина находятся именно в этом городе. Второе место делят между собой Казань и Москва. Стоит разработать локализованную рекламу для этих городов, либо задуматься об открытии хотя бы одной физической точки.



Рисунок 16 – визуализация результата выполнения запроса №10.

Как мы видим из диаграммы на рисунке 16, наибольшее количество ни разу не проданных позиций наблюдается в категории «Открытки». Компании стоит пересмотреть свой ассортимент и, возможно, сократить разнообразие открыток, оставив лишь самые популярные. Однако такая ситуация может расцениваться как нормальная, если совсем недавно в ассортимент были введены новые позиции открыток.

Кроме того, в ходе заполнения базы данных, были выявлены следующие проблемы на реальном сайте компании:

- Имеются разнообразные позиции с одинаковым артикулом;
- В разделе «Брелки» в наименовании товаров используются разные по стилю кавычки;
- В разделе «Канцелярия» на последних страницах у товаров отсутствуют артикулы.